自动驾驶综述

林昌义、肖文杰
周启春、雷明睿

CONTENT

目录

1 自动驾驶简介

2 自动驾驶组成

3 核心技术

4 前沿研究

1

自动驾驶简介

1.简介——什么是自动驾驶

自动驾驶汽车：

一种运输动力的无人地面载具

六个等级：

Level 0：无自动化（No Automation）

Level 1：驾驶辅助（Driver Assistance）

Level 2：部分自动化（Partial Automation）

Level 3：有条件自动化（Conditional Automation）

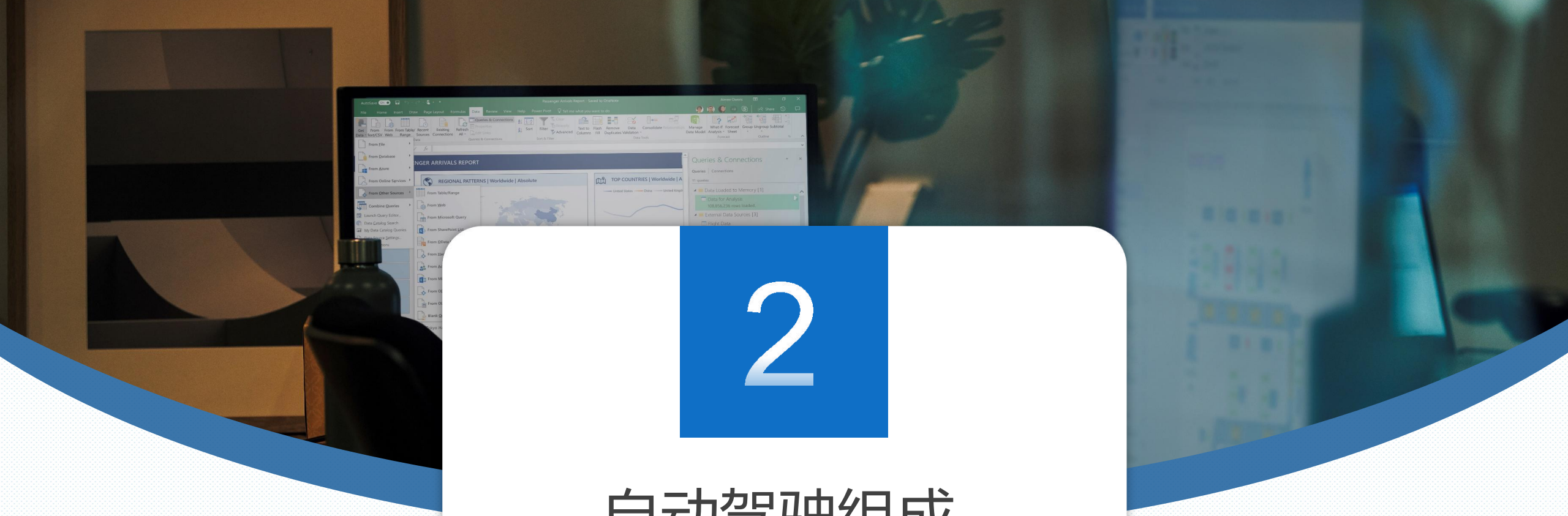
Level 4：高度自动化（High Automation）

Level 5：完全自动化（Full Automation）

1.简介——为什么需要自动驾驶

◆关乎生命

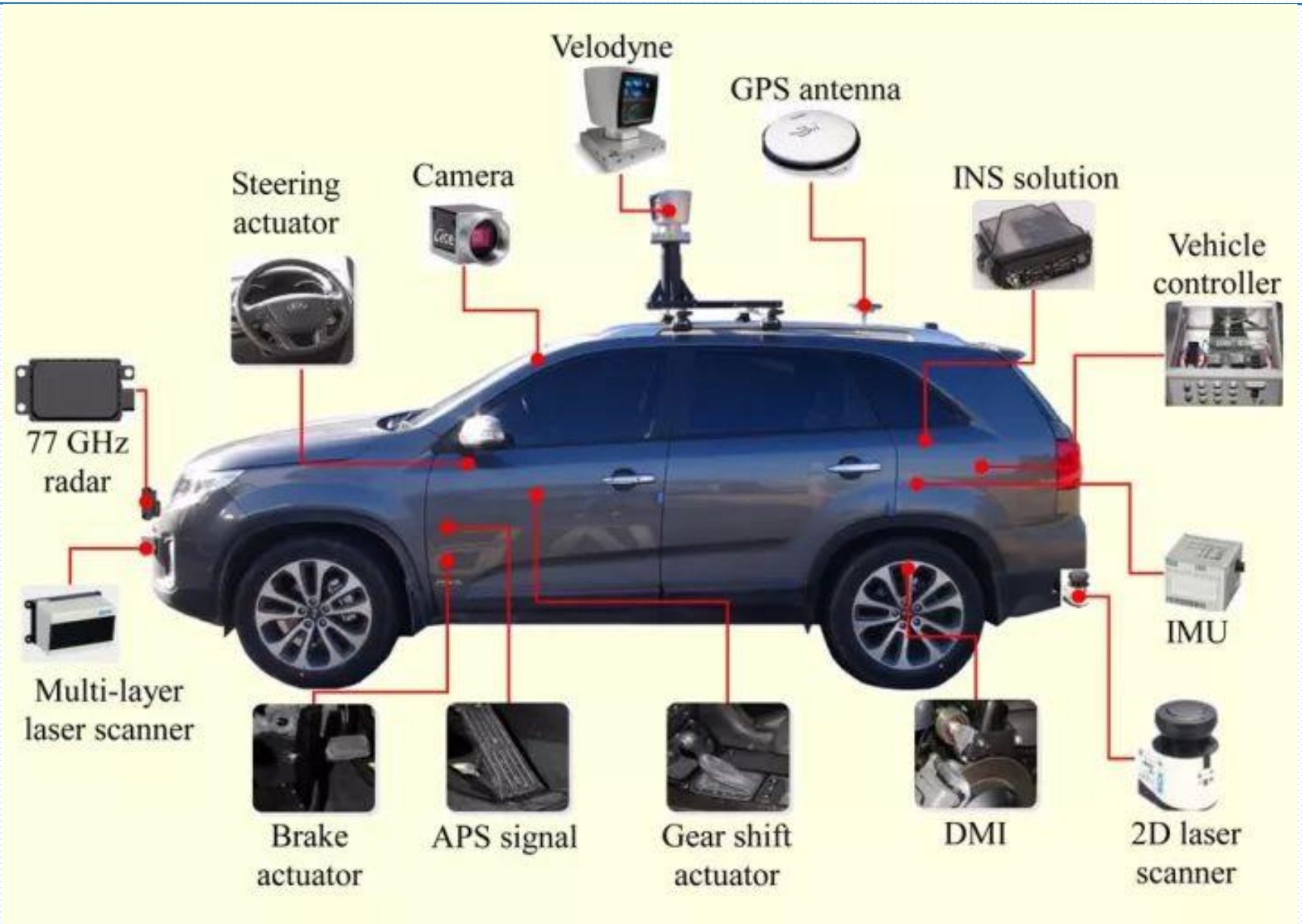
◆关乎时间

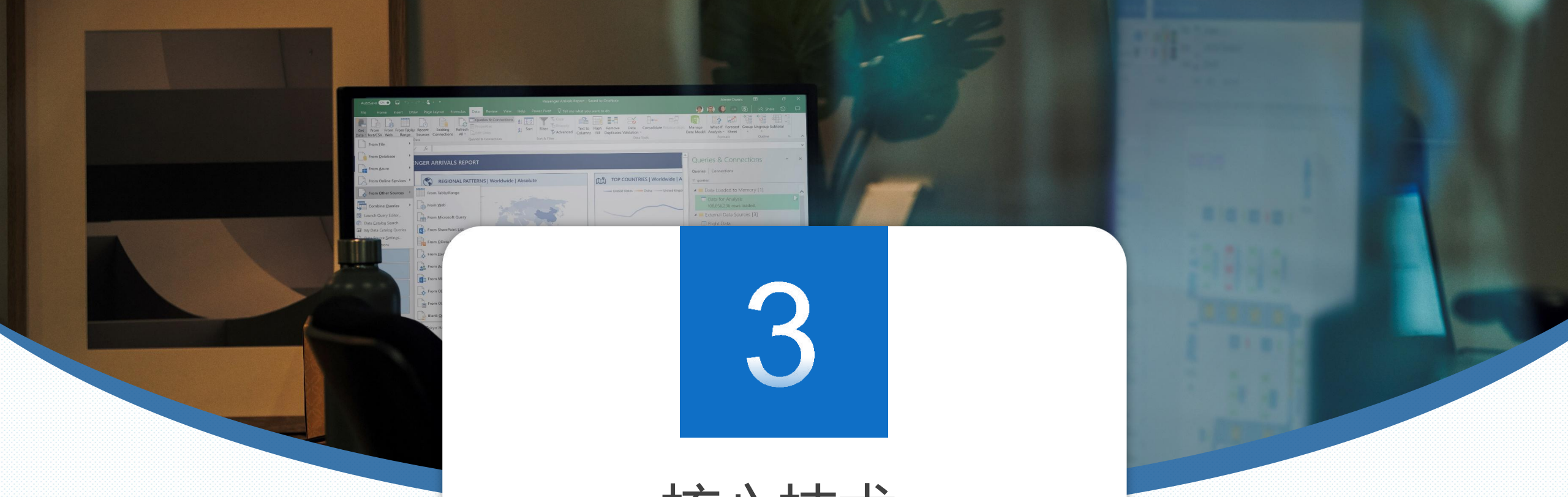


2

自动驾驶组成

2.自动驾驶组成


Velodyne
GPS antenna
Steering actuator
Camera
INS solution
Vehicle controller
77 GHz radar
IMU
Multi-layer laser scanner
Brake actuator
APS signal
Gear shift actuator
DMI
2D laser scanner



3

核心技术

3.核心技术

- 1.感知（Perception）
- 2.决策（decision-making）

  ①预测（prediction）

  ②规划（planning）
- 3.控制（Control）

3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

高精地图

定位

- 传感器：摄像头（单目、双目、三目、环视）
  激光雷达、毫米波雷达、IMU

方案	IMU	视觉
优势	快速响应 不受成像质量影响 角速度普遍比较准确 可估计绝对尺度	不产生漂移 直接测量旋转与平移
劣势	存在零偏 低精度 IMU 积分位姿发散 高精度价格昂贵	受图像遮挡、运动物体干扰 单目视觉无法测量尺度 单目纯旋转运动无法估计 快速运动时易丢失

3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

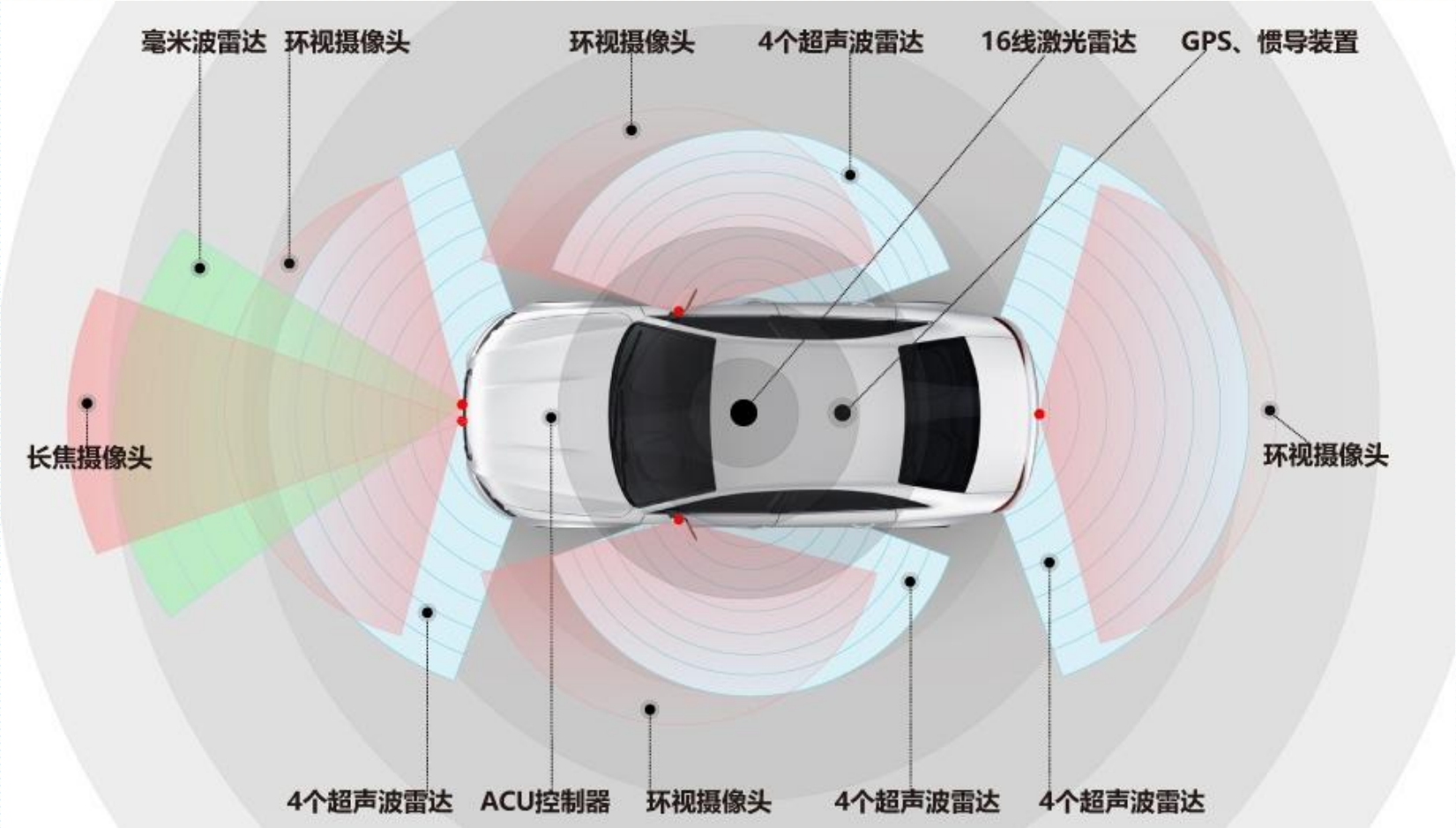
信息融合

分割、检测、分类

高精地图

定位

- 传感器：摄像头（单目、双目、三目、环视）
  激光雷达、毫米波雷达、IMU



3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

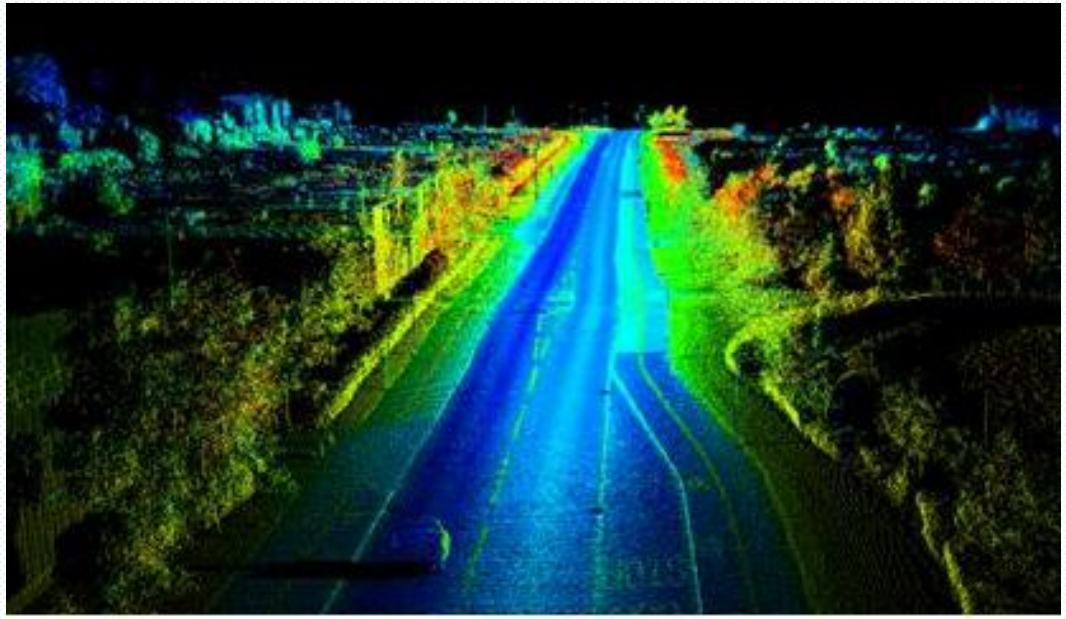
信息融合

分割、检测、分类

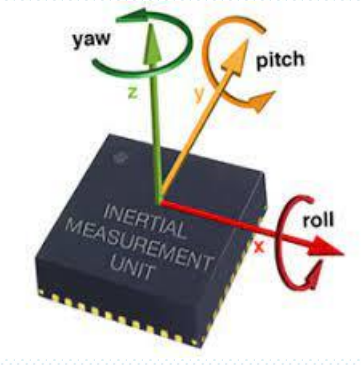
高精地图

定位

- CAMERA : XYZ坐标、RGB信息
- LIDAR : XYZ坐标、反射强度



- IMU : 三个角速度、三个线加速度
  (陀螺仪) (加速度计)



3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

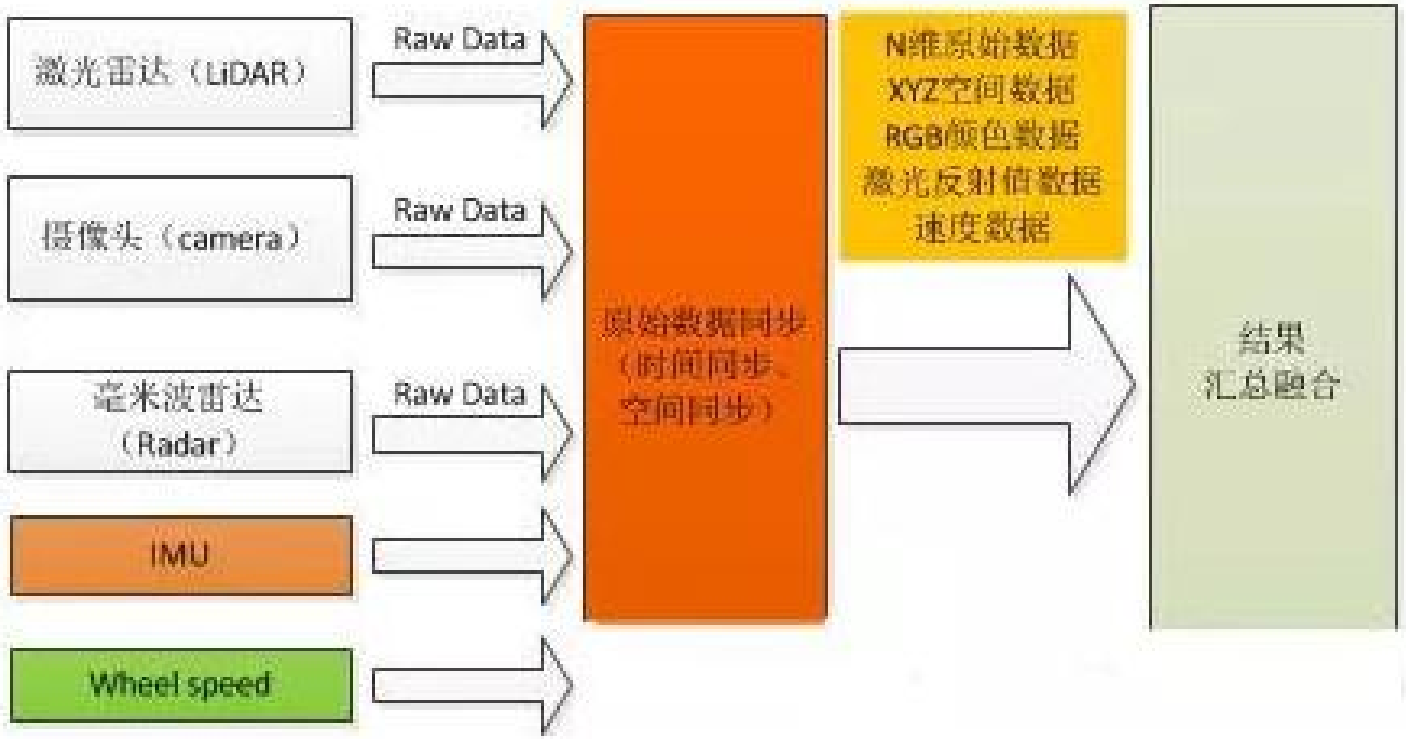
高精地图

定位

1. 运动补偿：
   ①自身运动补偿
   ②观测目标运动补偿

2. 时间同步

3. 空间同步



3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

高精地图

定位

1. 运动补偿：
   ①自身运动补偿
   ②观测目标运动补偿

2. 时间同步

3. 空间同步

3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

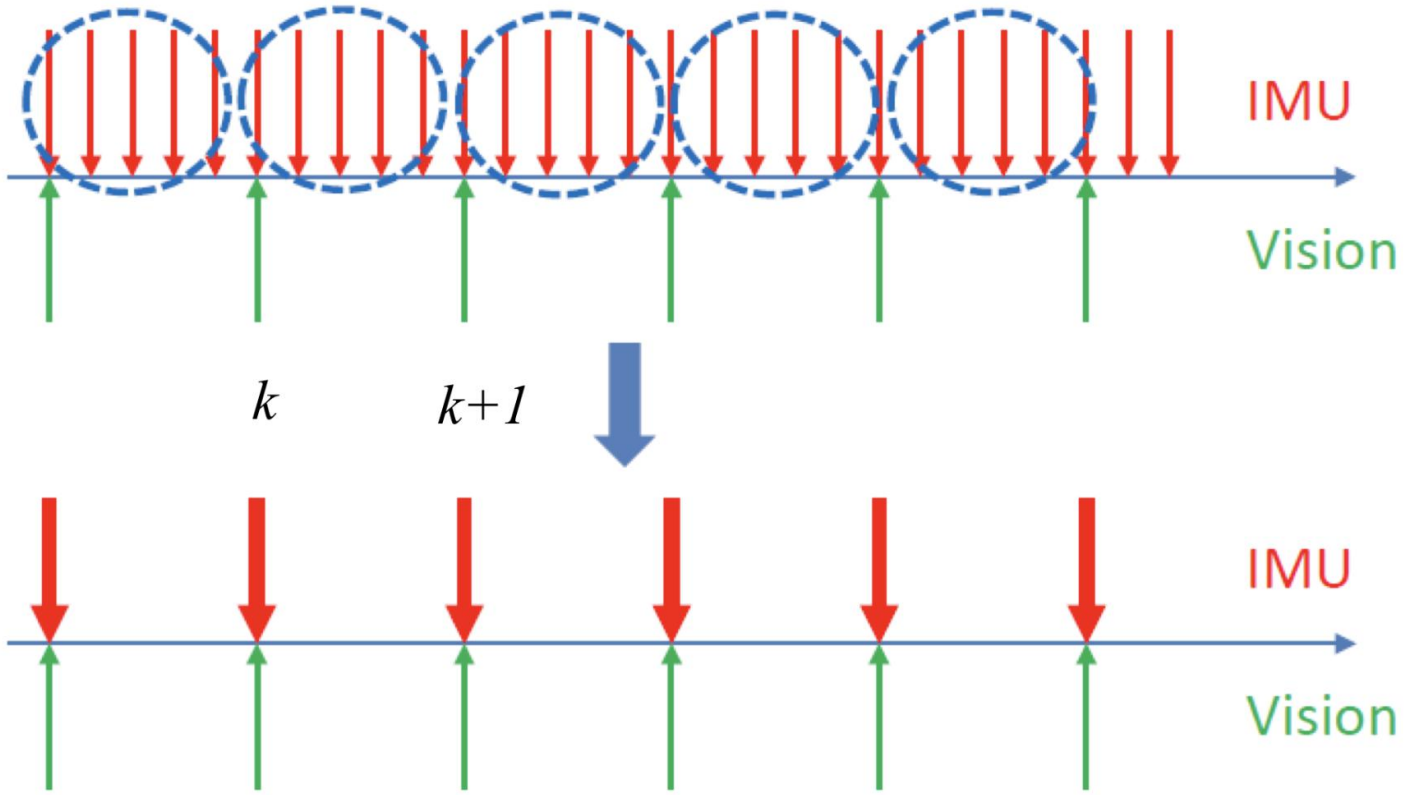
高精地图

定位

1. 运动补偿：
   ①自身运动补偿
   ②观测目标运动补偿

2. 时间同步

3. 空间同步



3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

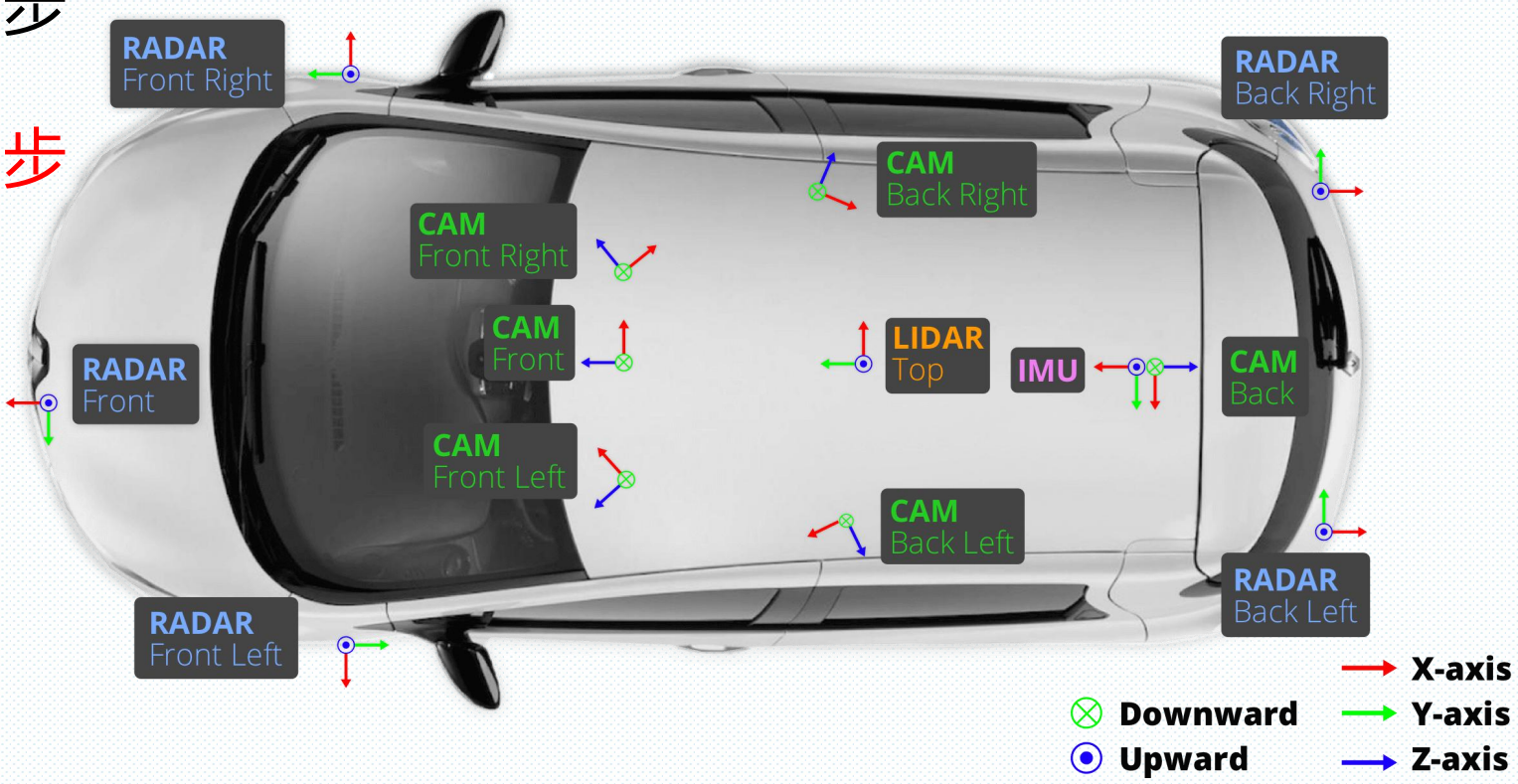
高精地图

定位

1. 运动补偿：
   ①自身运动补偿
   ②观测目标运动补偿

2. 时间同步

3. 空间同步



3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

高精地图

定位

分割：将点云图中离散的点重新分组，使其聚合成一个个整体

类别：普通分割、语义分割、实例分割

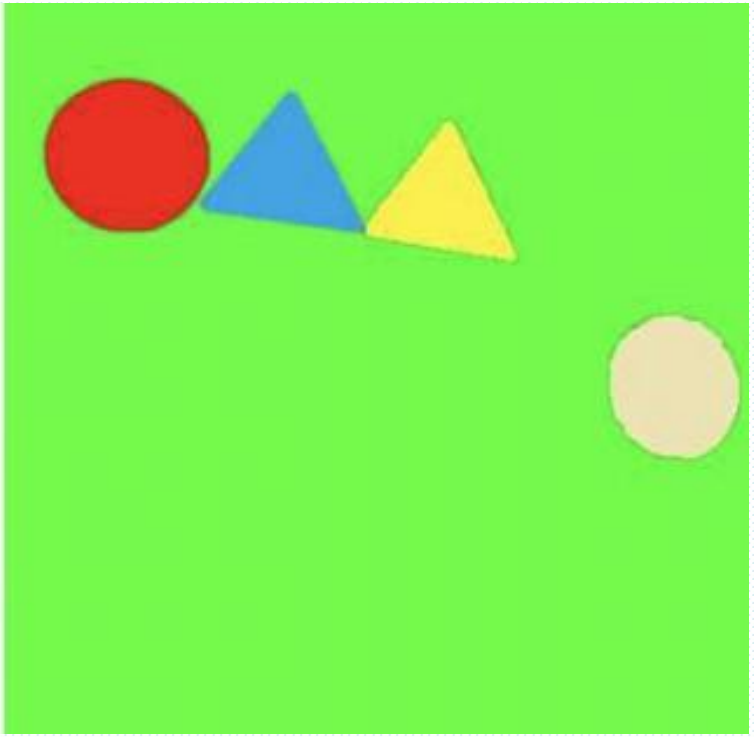
原始图像

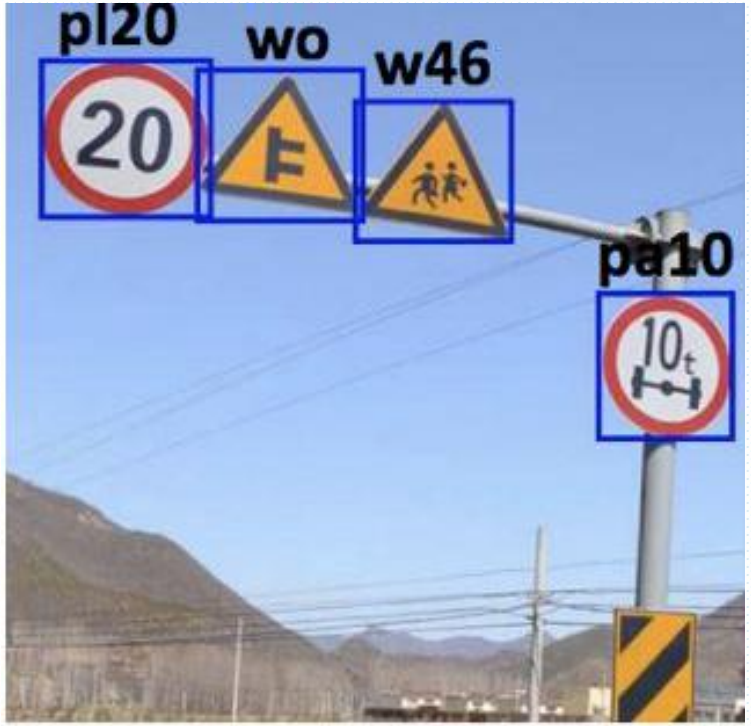
分割后的图像

◆还不能理解物体

3.核心技术——感知(perception)

- 环境信息采集
- 3D点云地图
- 信息融合
- 分割、检测、分类
- 高精地图
- 定位





3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

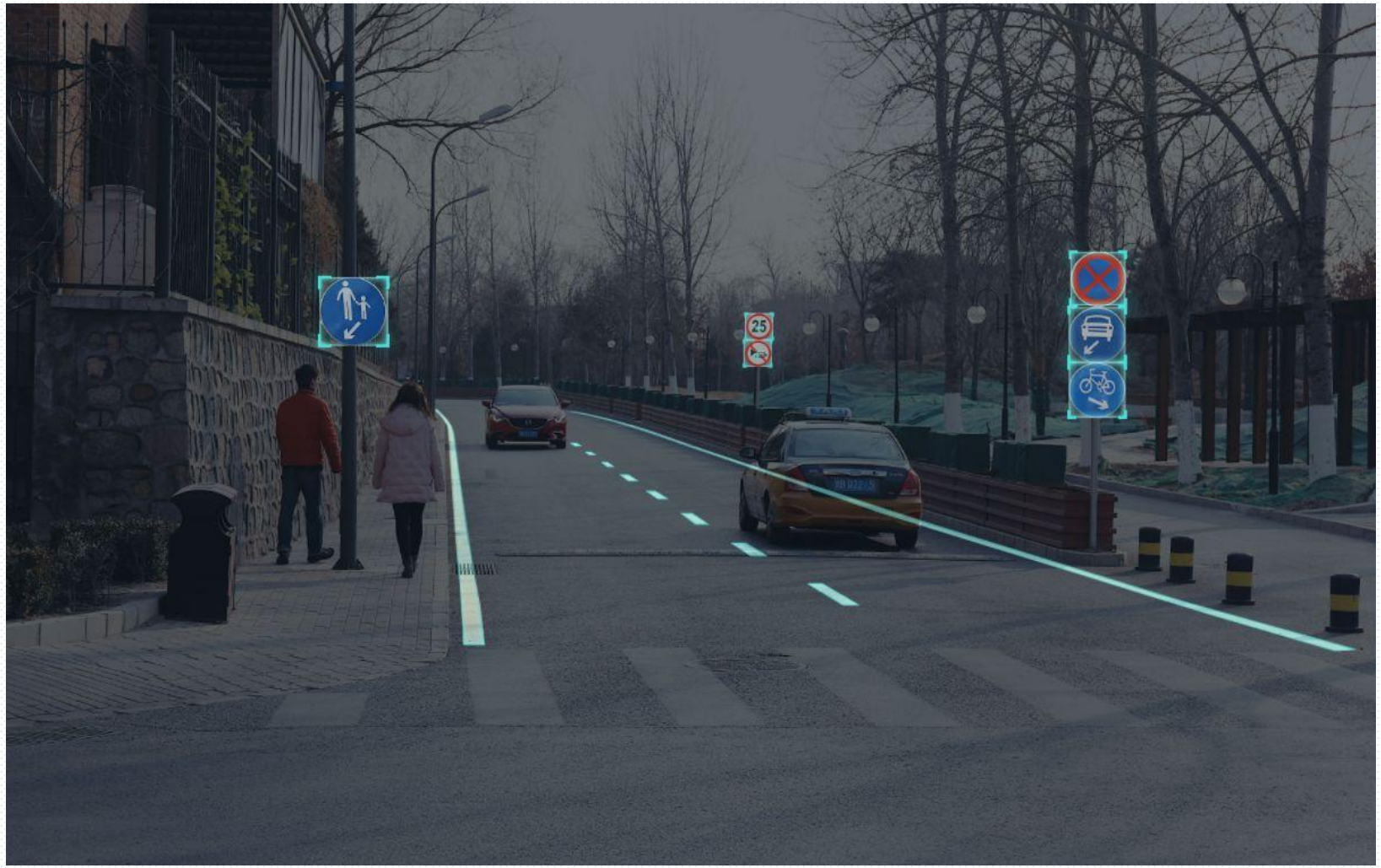
信息融合

分割、检测、分类

高精地图

定位

交通标志、车道线检测



3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

高精地图

定位

行人检测

3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

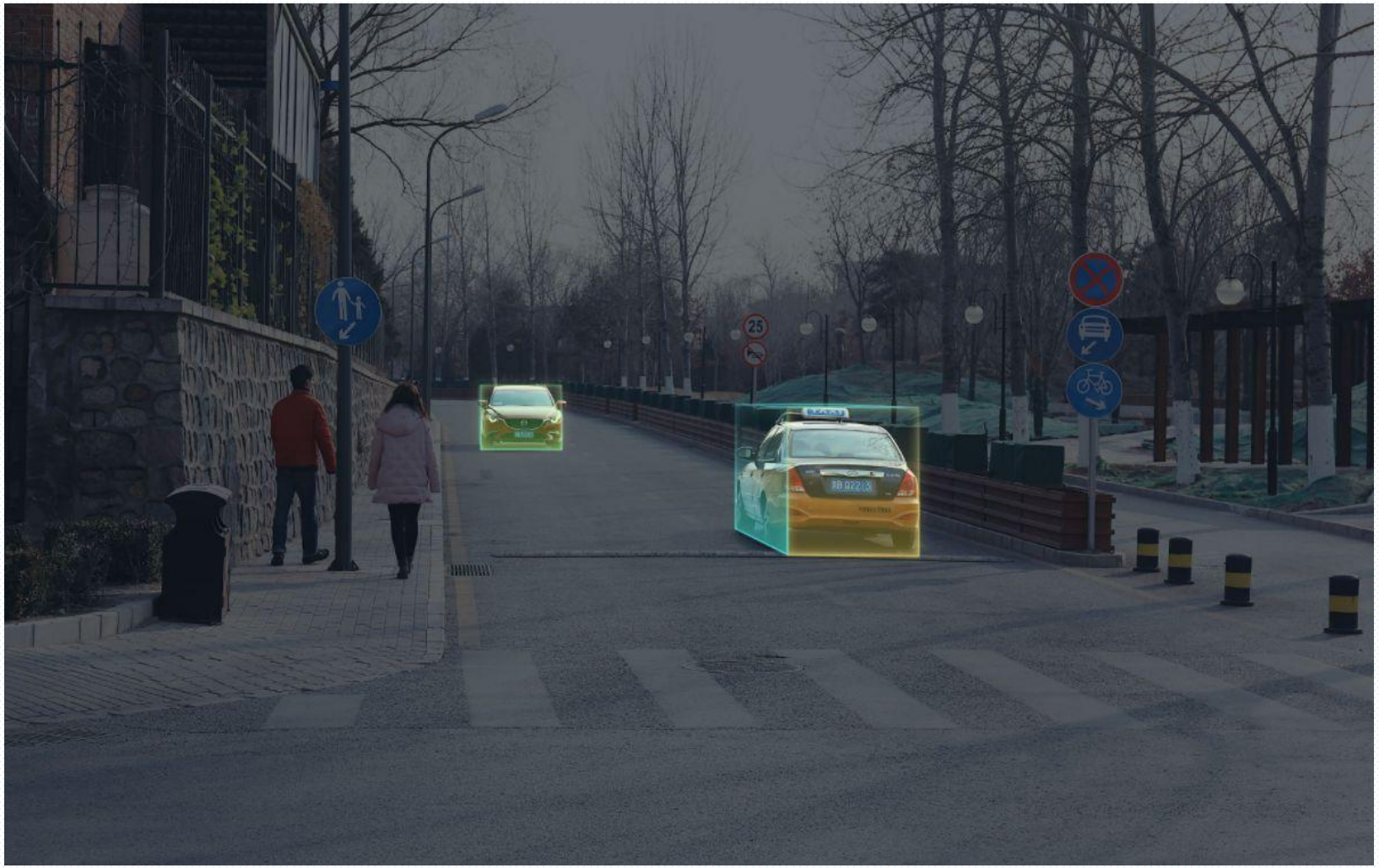
信息融合

分割、检测、分类

高精地图

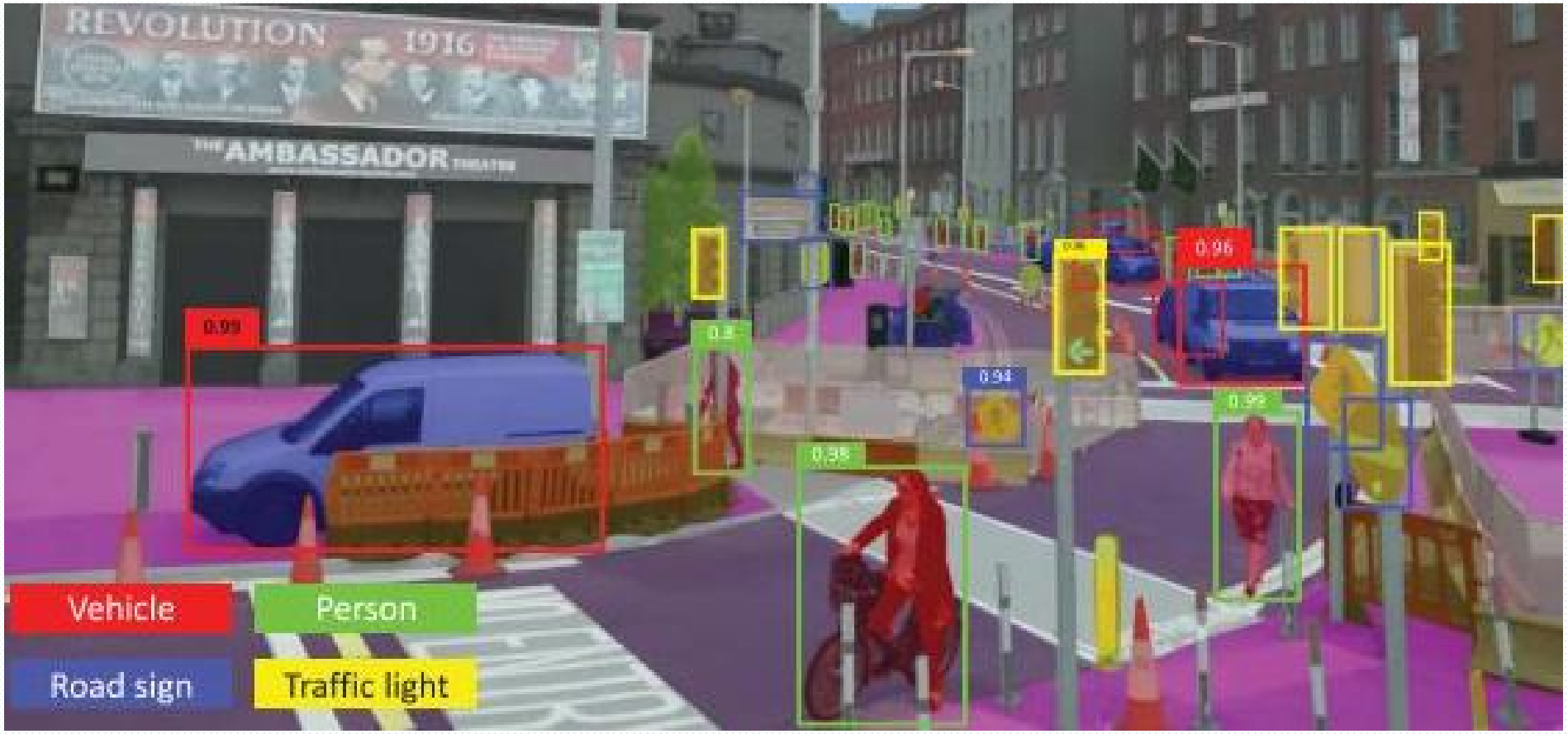
定位

车辆检测



3.核心技术——感知(perception)

- 环境信息采集
- 3D点云地图
- 信息融合
- 分割、检测、**分类**
- 高精地图
- 定位



3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

高精地图

定位

高精地图：对整个道路的描述更加准确、清晰和全面的地图

3.核心技术——感知(perception)

环境信息采集

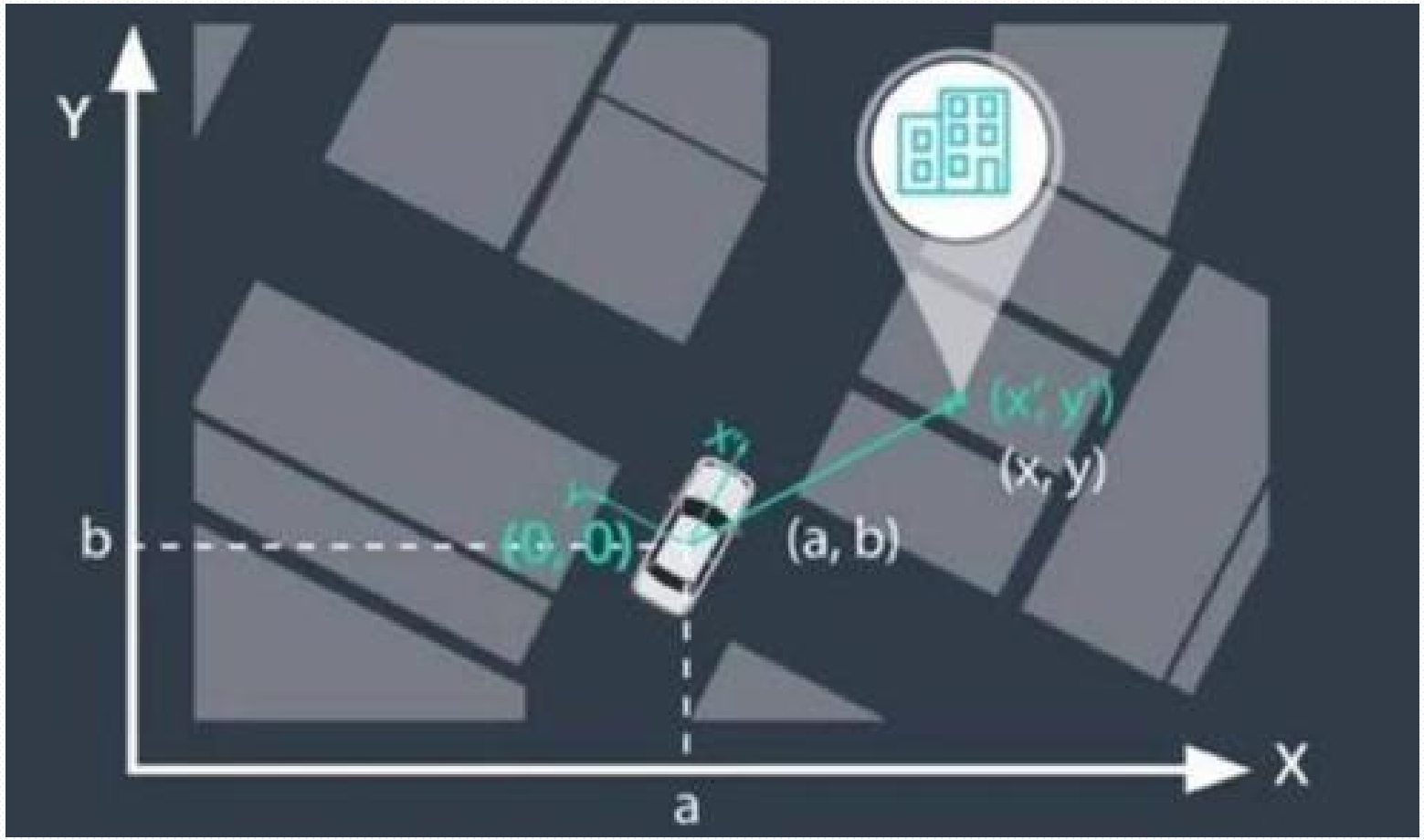
3D点云地图

信息融合

分割、检测、分类

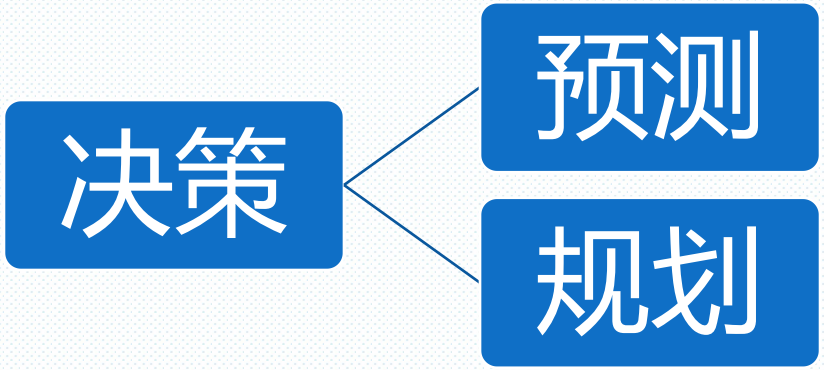
高精地图

定位



3.核心技术——决策（decision-making）

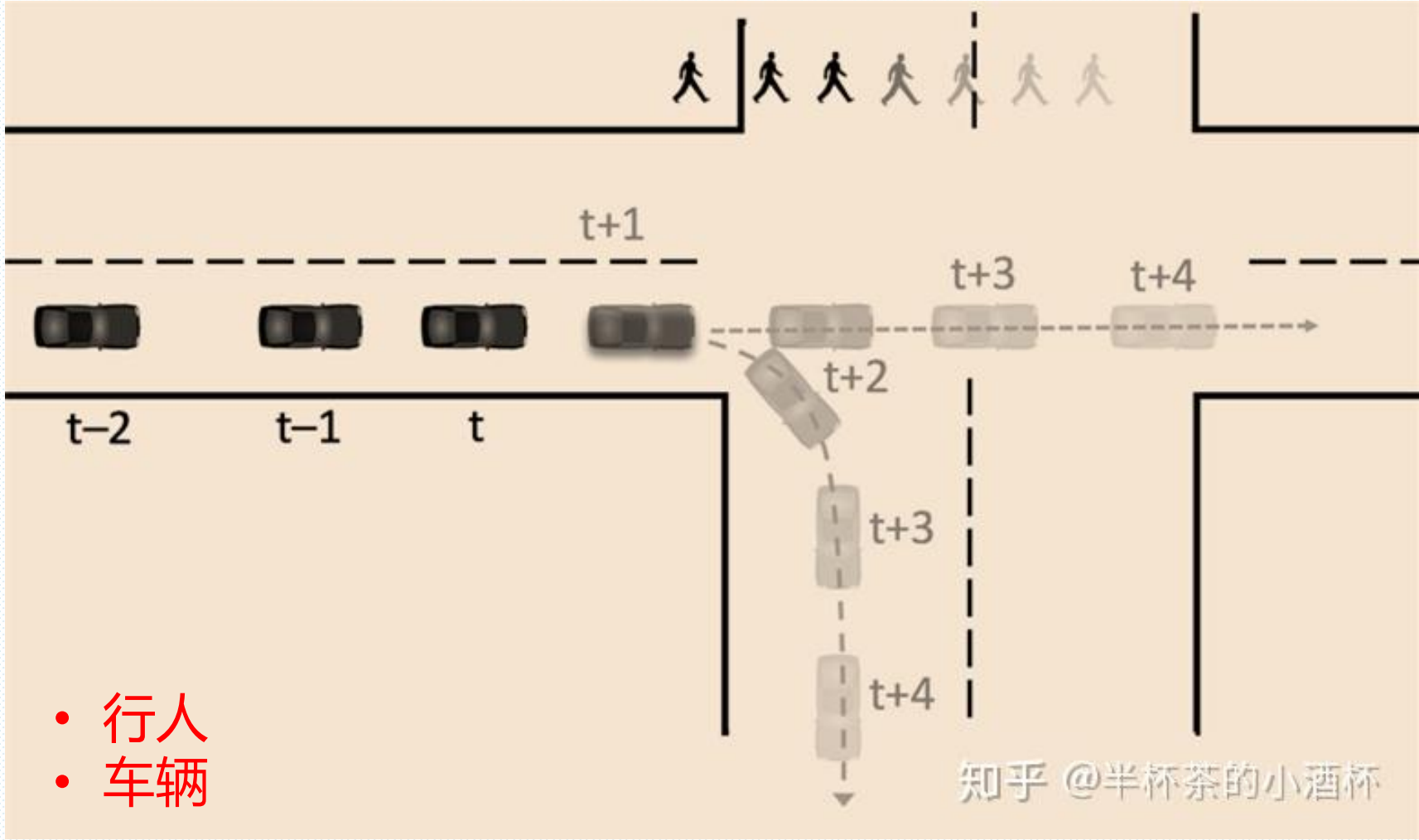
3.核心技术——决策（decision-making）



3.核心技术——决策（decision-making）

决策

- 预测
- 规划



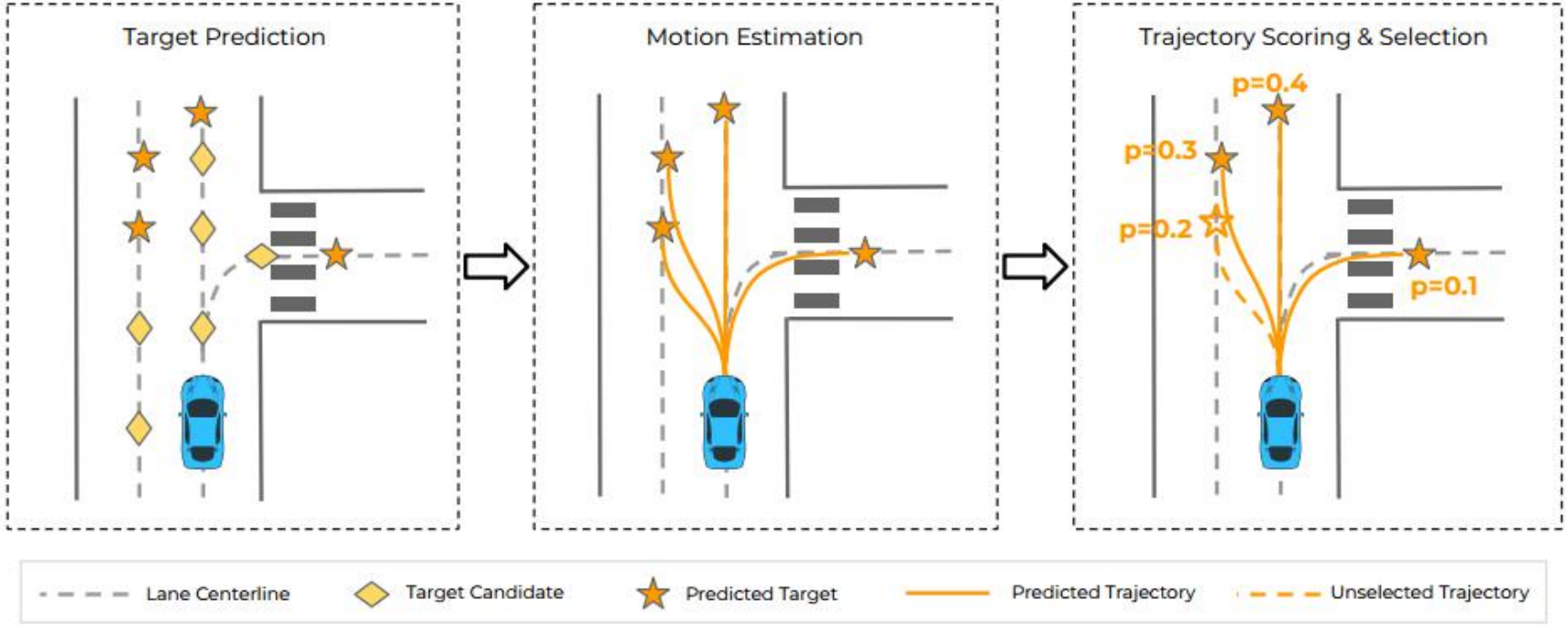
3.核心技术——决策（decision-making）

TNT：

决策

预测

规划

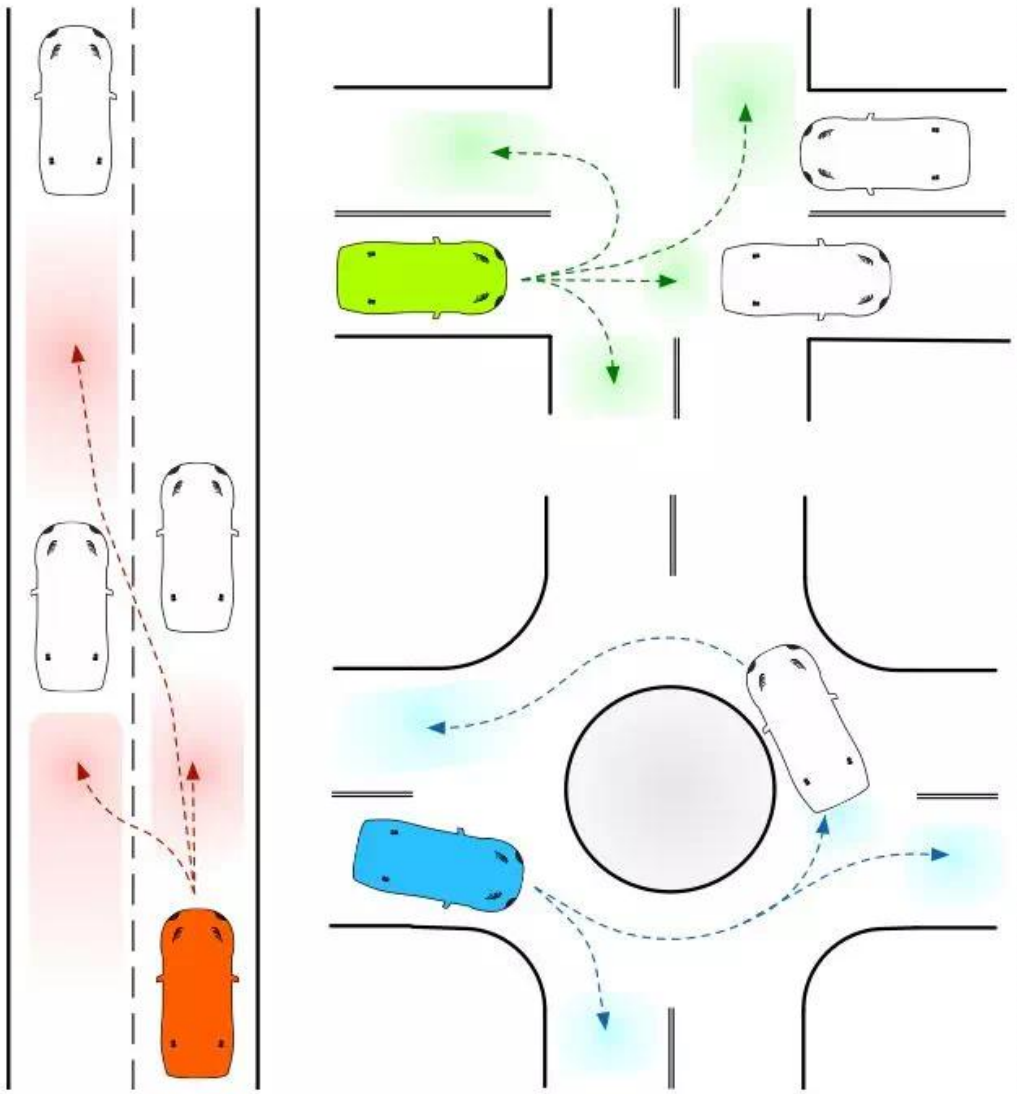


3.核心技术——决策（decision-making）

决策

- 预测
- **规划**

- 路径规划
- 行为规划
- 动作规划



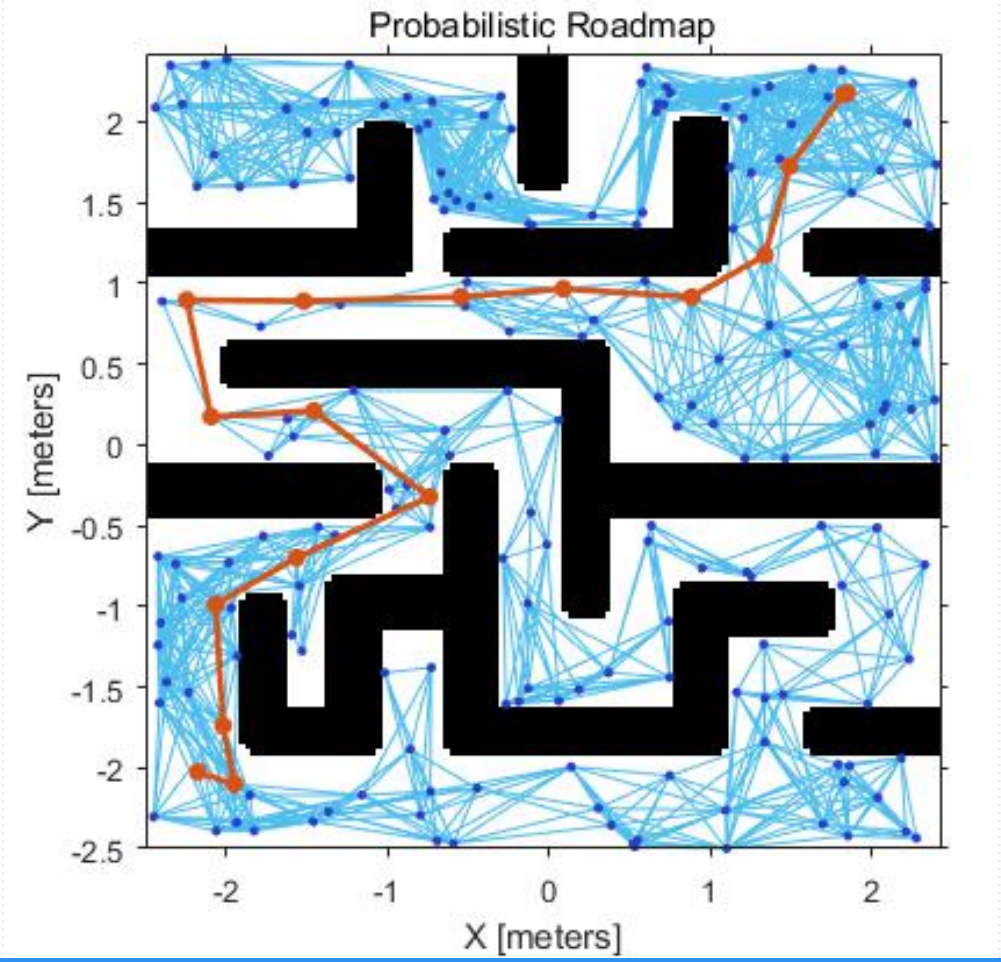
3.核心技术——决策（decision-making）

决策

- 预测
- **规划**

- **路径规划**
- 行为规划
- 动作规划

给定起点和终点

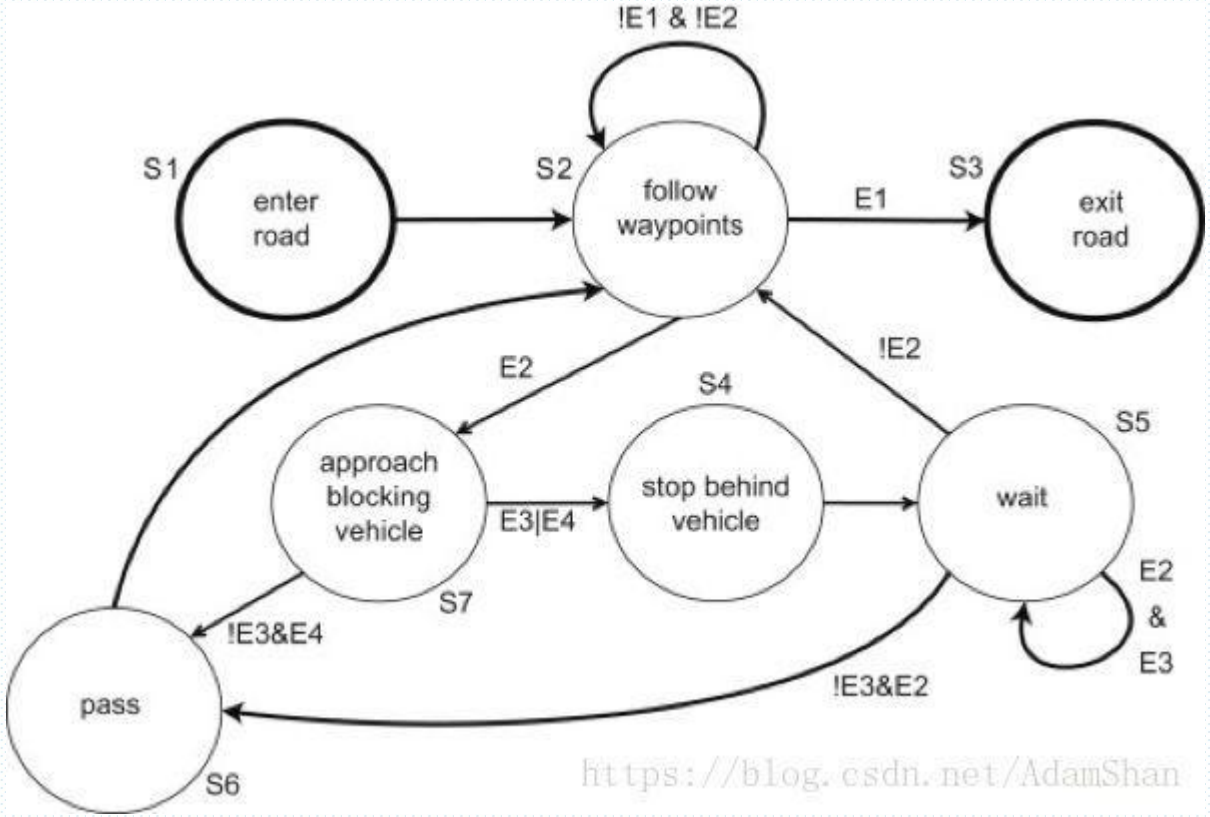


3.核心技术——决策（decision-making）

根据规划的目标和当前交通情况进行决策

决策
- 预测
- **规划**

- 路径规划
- **行为规划**
- 动作规划



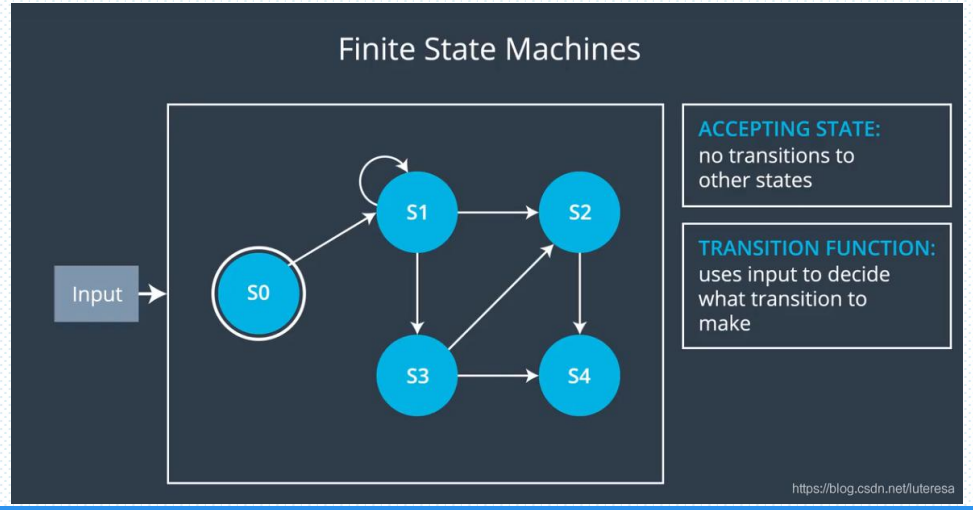
3.核心技术——决策（decision-making）

通过规划一系列的动作以达到某种目的
（比如：规避障碍物、超车）

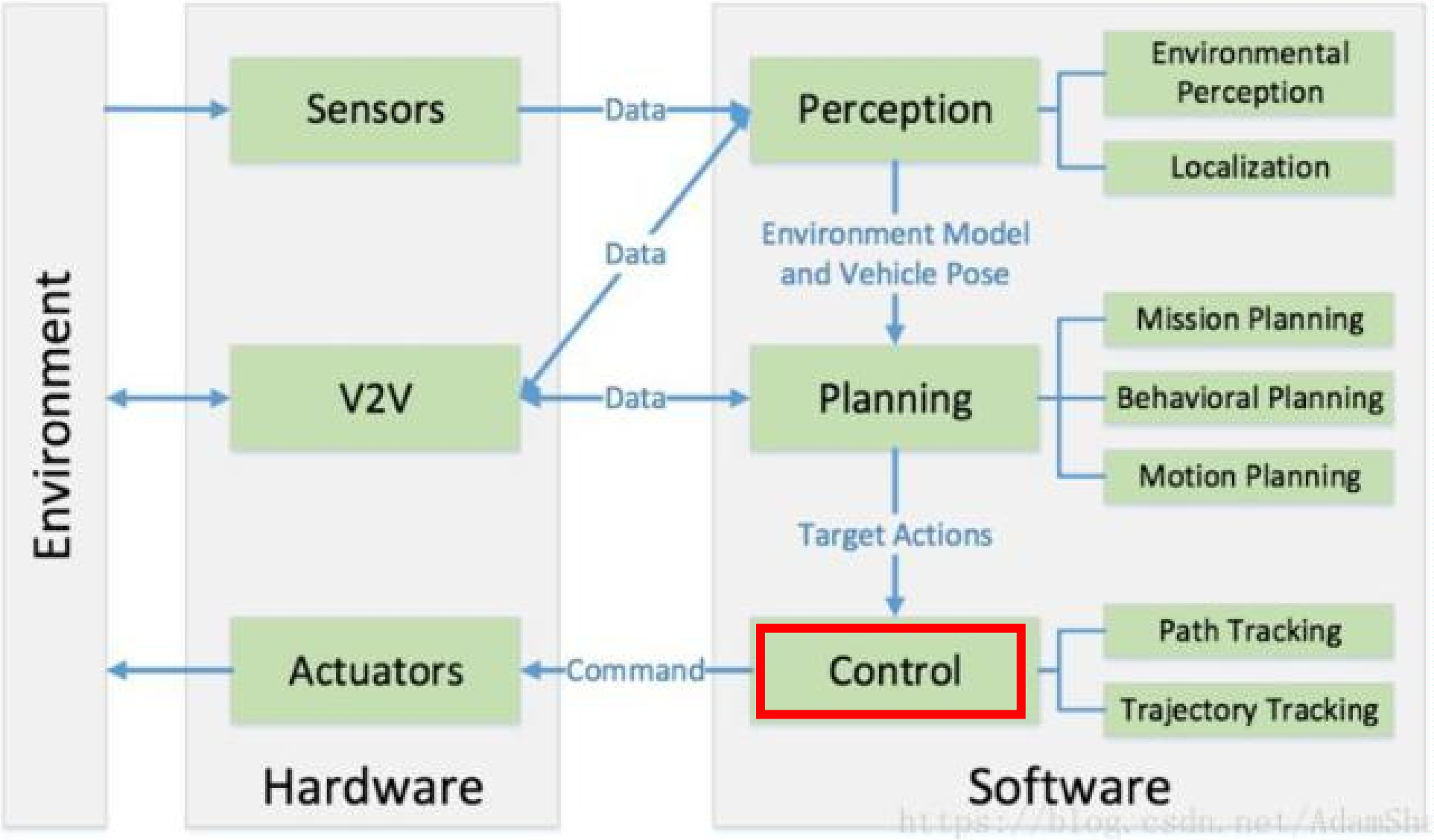
决策
- 预测
- **规划**

- 路径规划
- 行为规划
- **动作规划**

有限状态机



3.核心技术——控制（contral）



3.核心技术——控制（contral）

车辆九大系统：

https://blog.cs

3.核心技术——控制（contral）

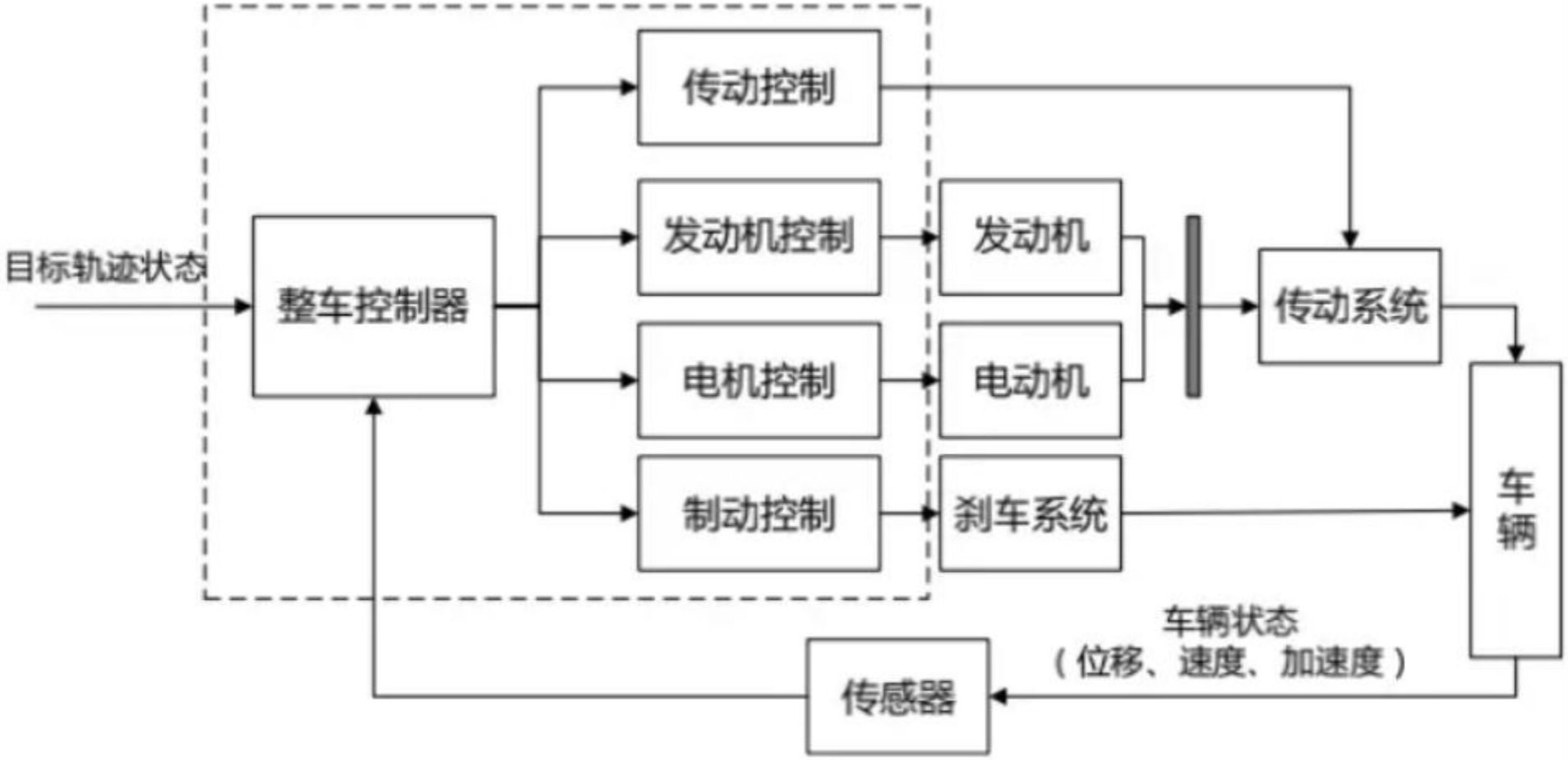
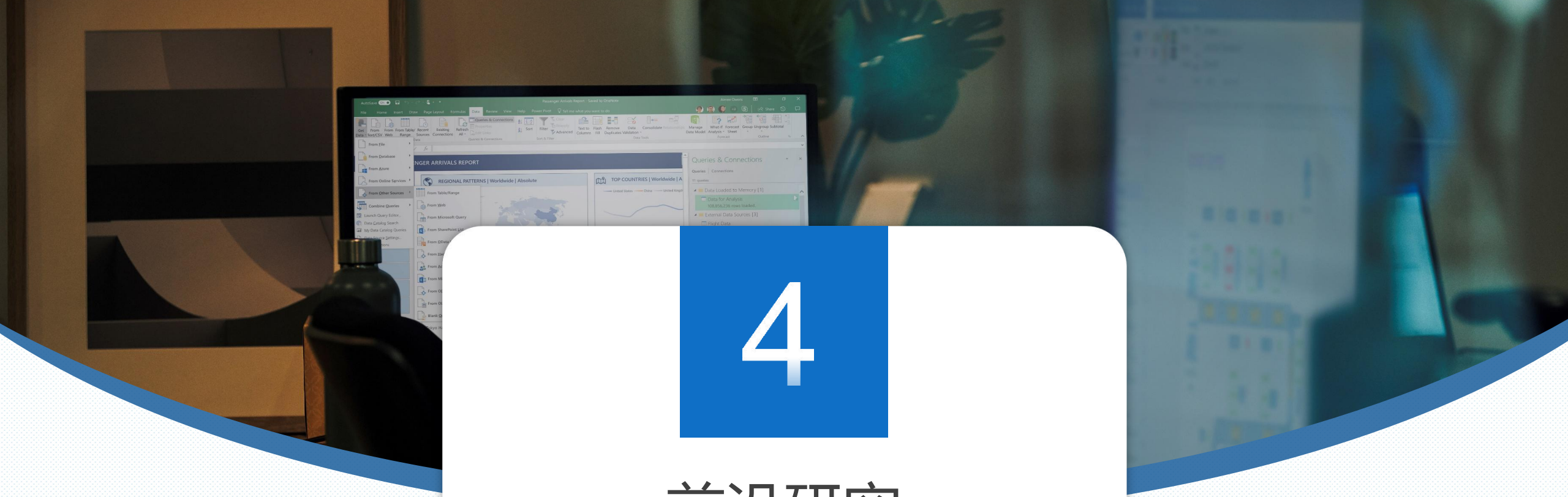


图 4-3 纵向控制基本结构

https://blog.csdn.net/nhaowang

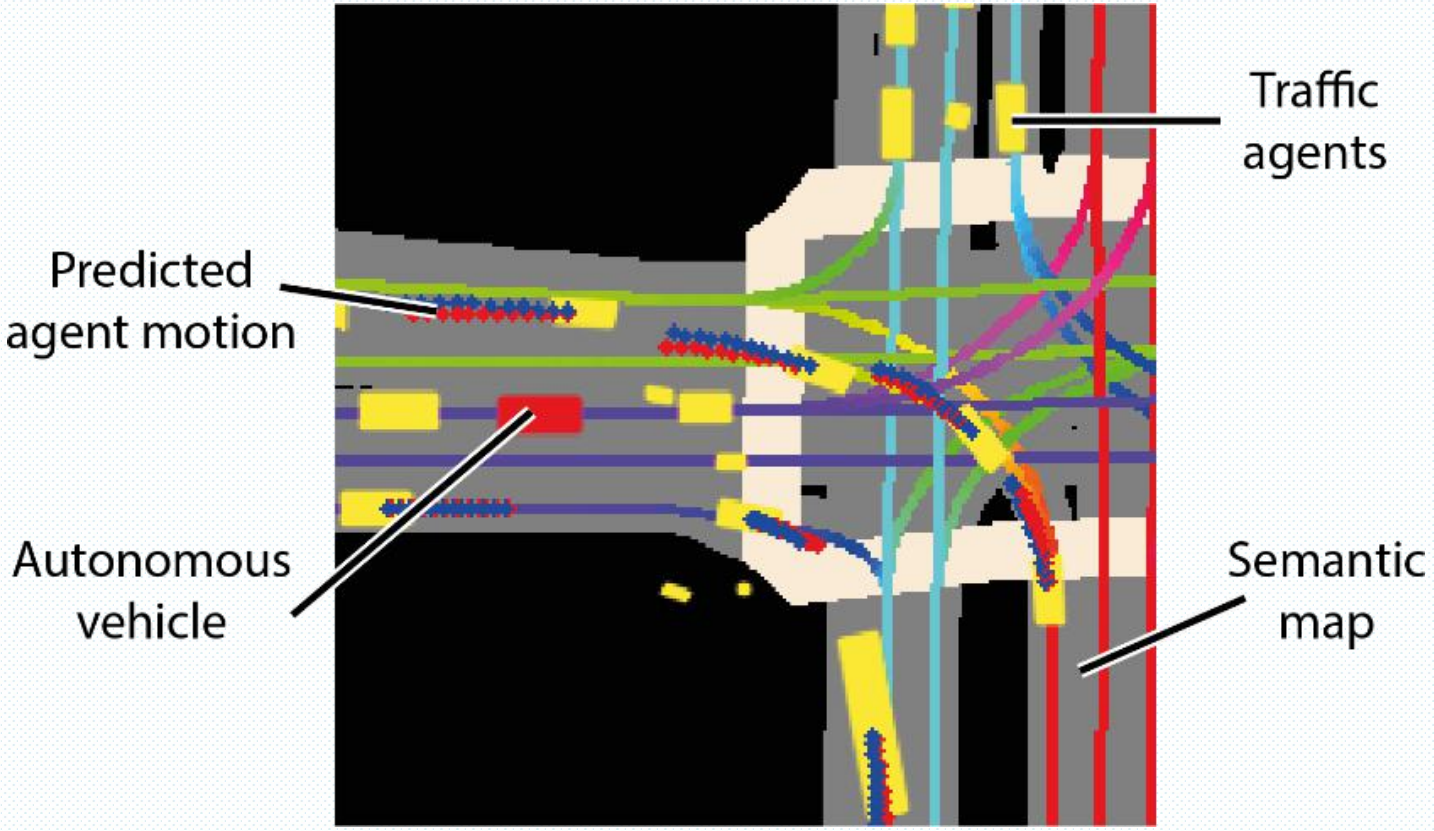


4

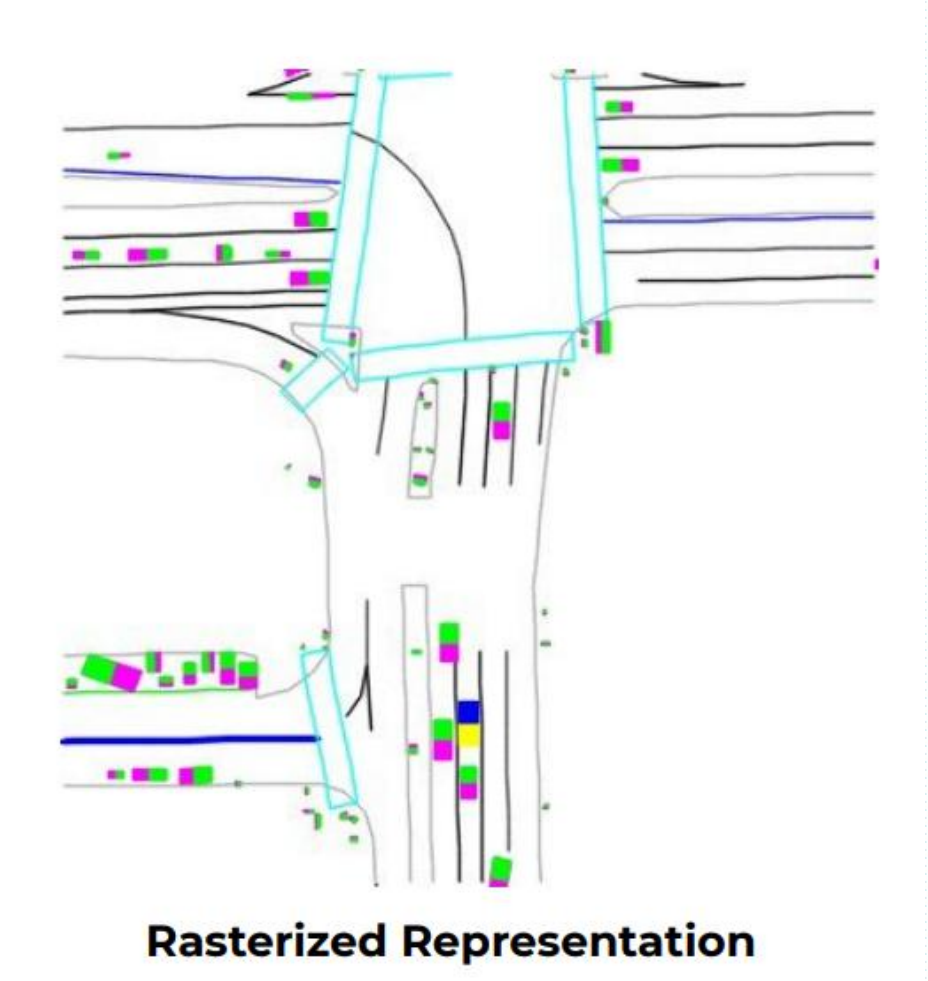
前沿研究

4. 前沿研究——高精地图的简化

语义地图

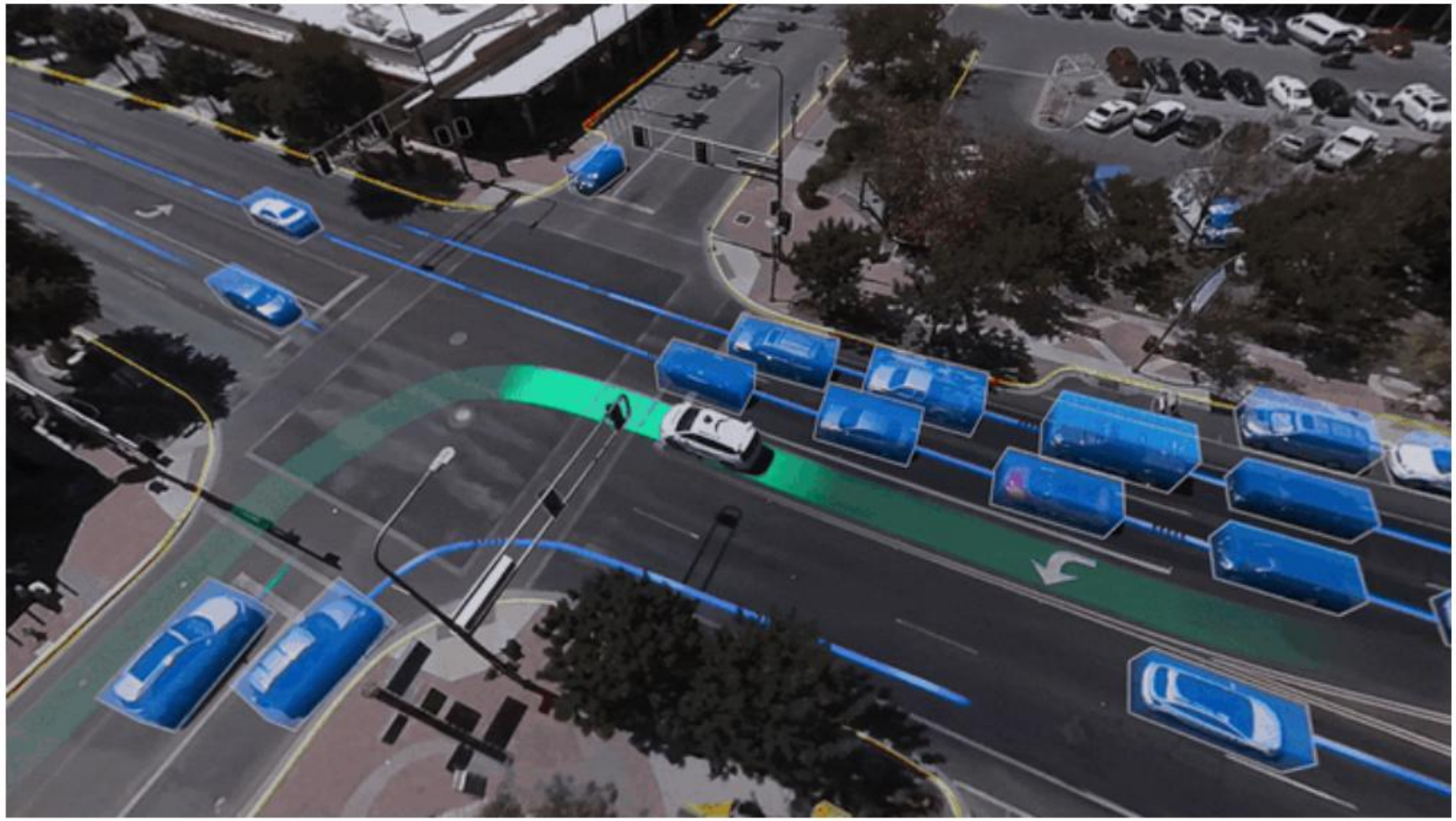


栅格地图



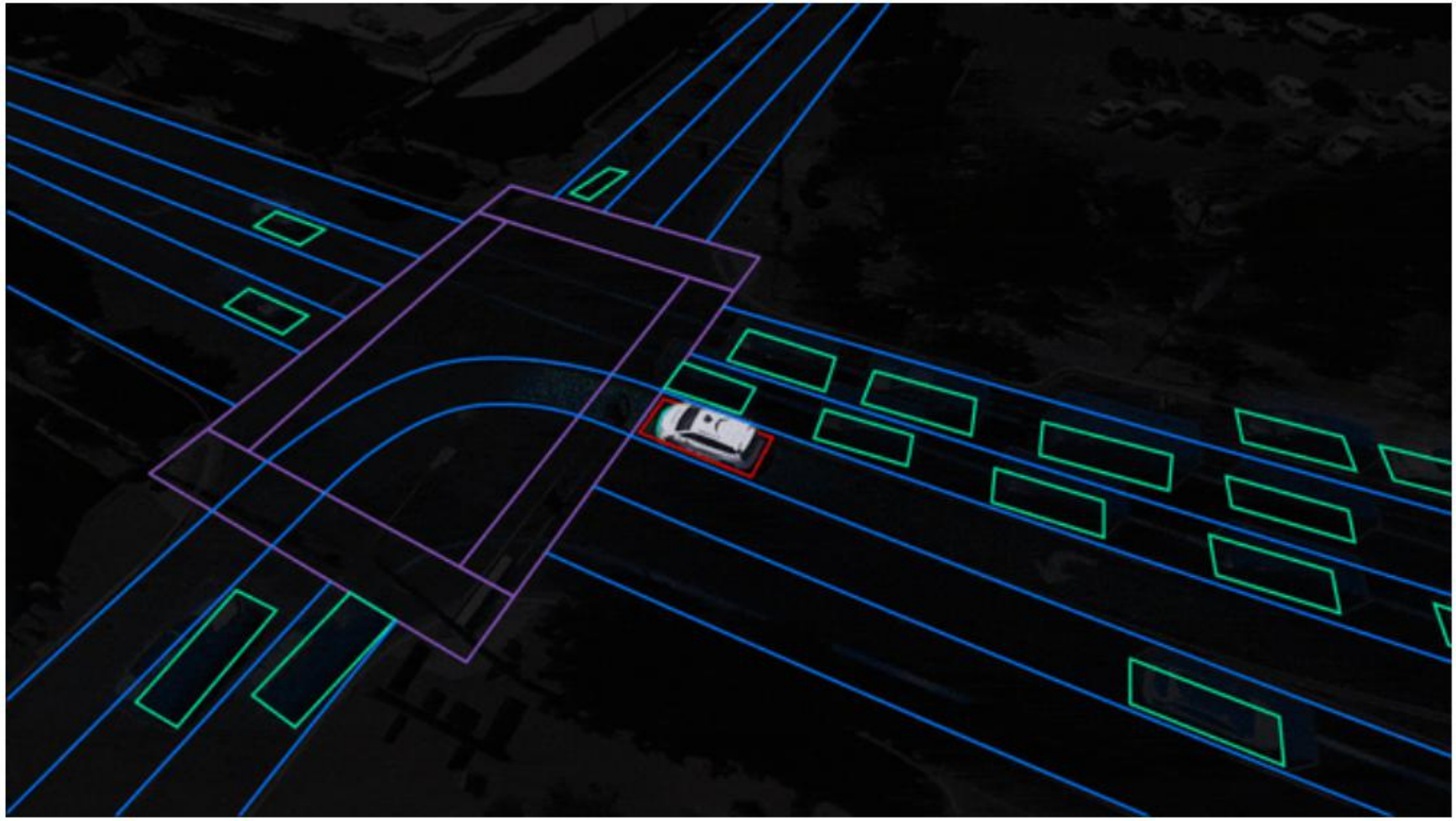
4. 前沿研究——高精地图的简化

VectorNet



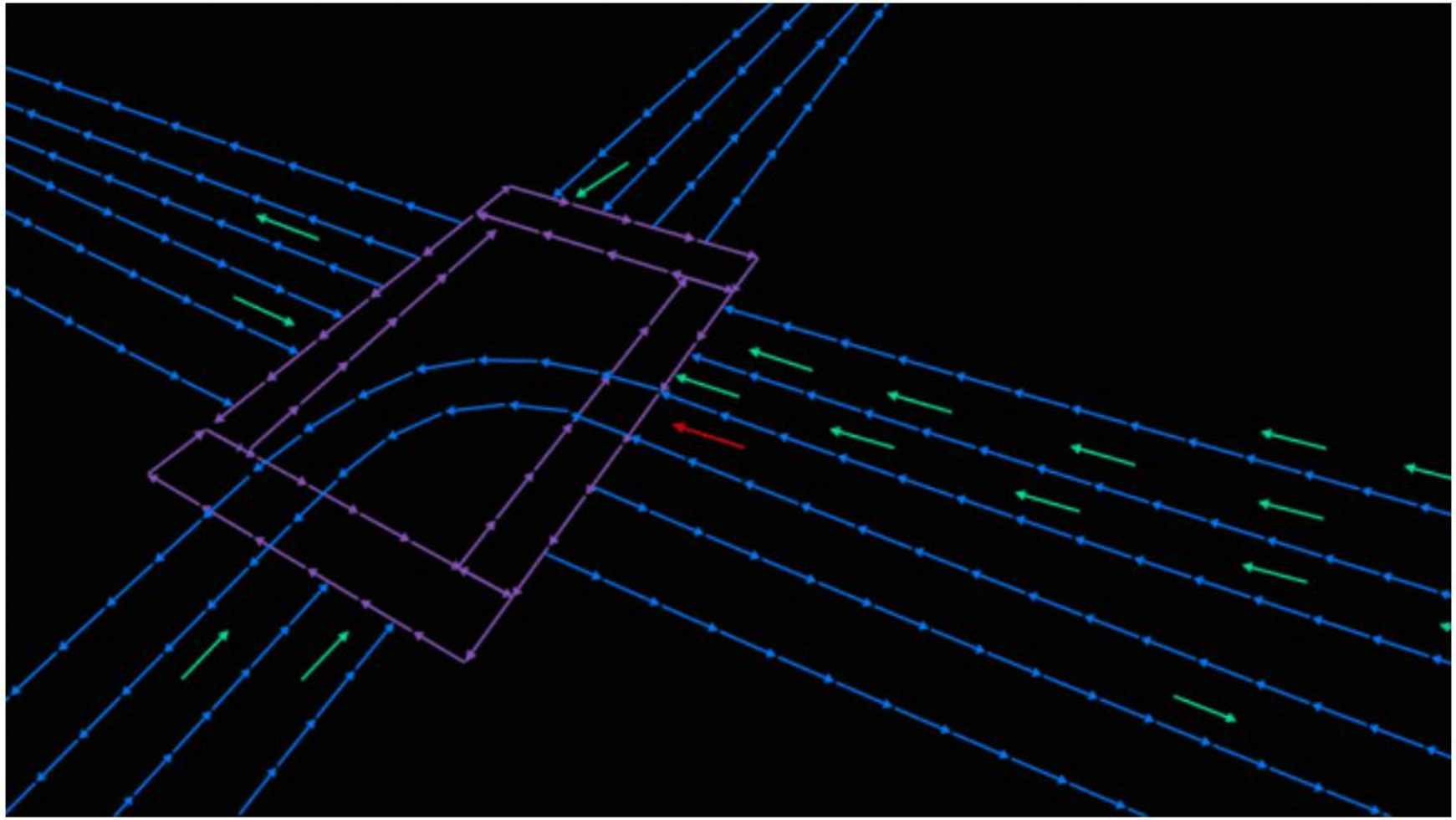
4. 前沿研究——高精地图的简化

VectorNet



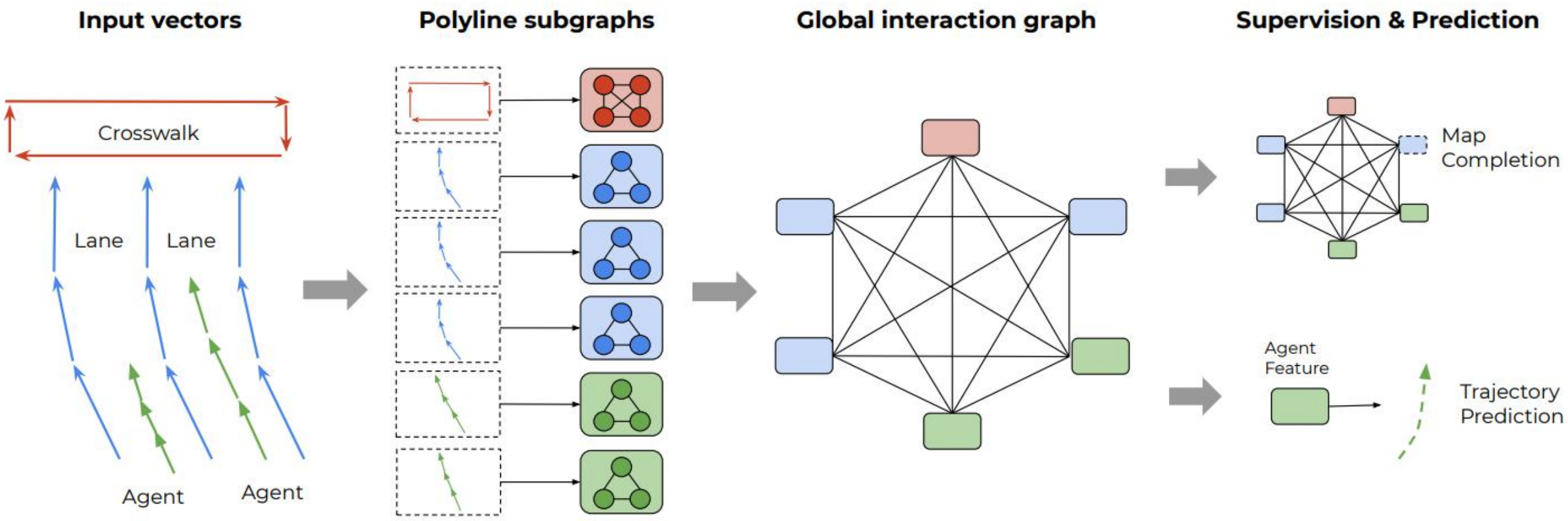
4. 前沿研究——高精地图的简化

VectorNet

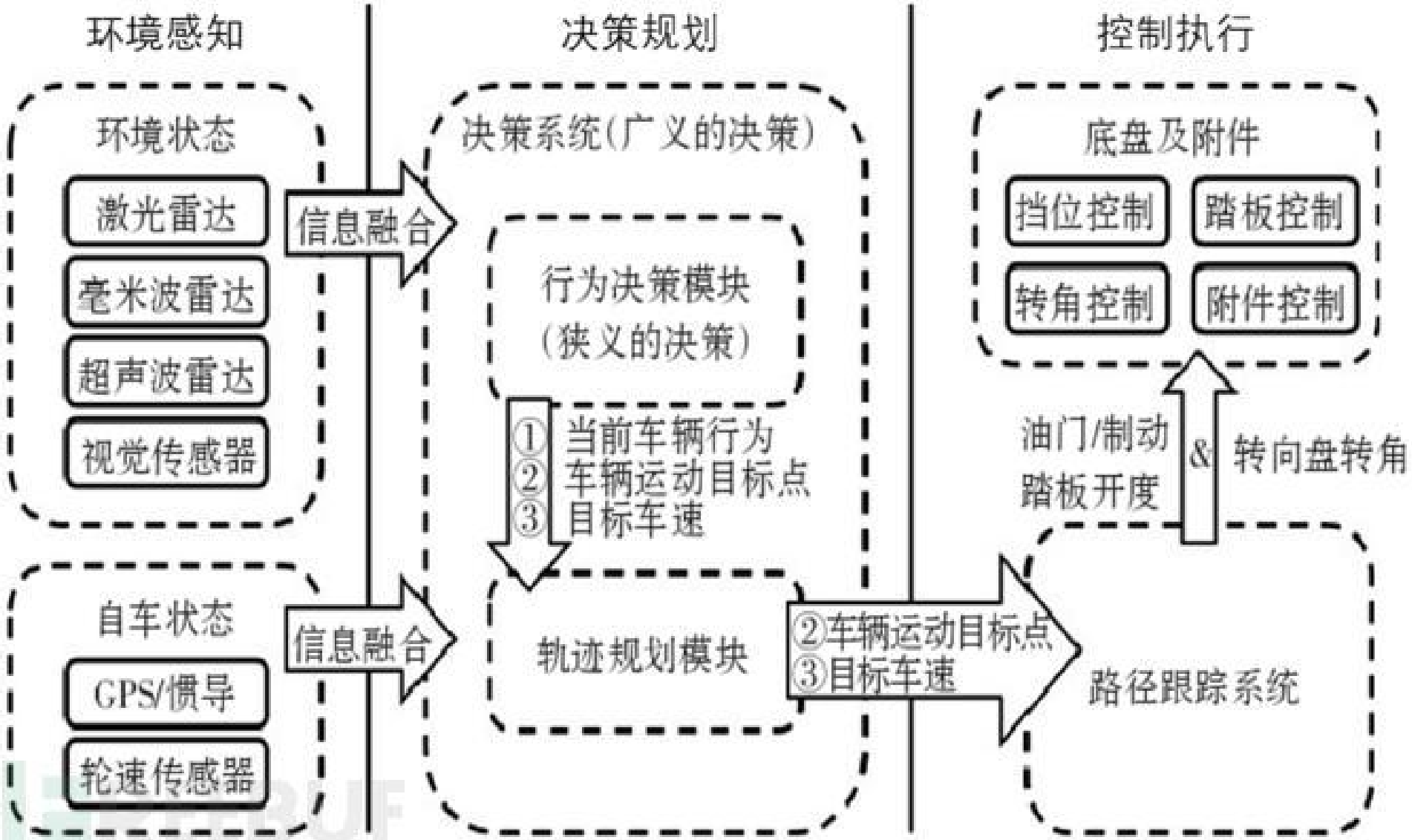


4. 前沿研究——高精地图的简化

VectorNet



总结


环境感知
决策规划
控制执行
环境状态
激光雷达
毫米波雷达
超声波雷达
视觉传感器
信息融合
决策系统(广义的决策)
行为决策模块
(狭义的决策)
①当前车辆行为
②车辆运动目标点
③目标车速
底盘及附件
挡位控制
踏板控制
转角控制
附件控制
油门/制动
踏板开度
&
转向盘转角
自车状态
GPS/惯导
轮速传感器
信息融合
轨迹规划模块
②车辆运动目标点
③目标车速
路径跟踪系统

THANKS

~

感谢观看

林昌义、肖文杰
周启春、雷明睿